Proyecto: Sistema de Gestión de Espacios y Recursos Institucionales

Fecha: 28 de abril de 2026
Versión: 1.0

1. Presentación del Proyecto

Este documento detalla las especificaciones para el desarrollo de una plataforma web integral destinada a una institución educativa. El sistema no solo funcionará como portal informativo, sino que integrará una potente herramienta de gestión de activos y agenda para optimizar el uso de los laboratorios y salas especiales.

1.1 Integrantes y Roles

A continuación, se define la estructura sugerida para el equipo de trabajo:

Rol	Responsabilidades Principales
Líder de Proyecto	Gestión de tiempos, coordinación de entregas y documentación general.
Desarrollador Frontend	Interfaz de usuario (HTML, CSS, JavaScript), diseño responsivo y consumo de API.
Desarrollador Backend	Desarrollo de la API Web, lógica de negocio y seguridad.
Administrador de BD	Diseño del esquema de base de datos, relaciones e integridad de datos.

2. Alcance del Sistema

El sistema debe cubrir la gestión de la "Institución" (nombre a definir por el equipo), incluyendo la visualización pública de sus servicios y la gestión privada de sus recursos críticos.

2.1 Inventario de Recursos a Gestionar

- **Espacios Diferenciales:** Biblioteca, Sala de Informática, Sala de Conferencias.

- **Laboratorios Especializados:** 1 Laboratorio de Física, 1 Laboratorio de Química, 1 Laboratorio de Ciencias.
- **Equipamiento Móvil:** 2 Proyectores, 1 Televisión.

3. Requisitos Funcionales por Perfil

3.1 Perfil Administrador

- Acceso a un panel de control global.
- Visualización de todas las reservas vigentes, pasadas y futuras.
- Capacidad para aprobar, rechazar o cancelar cualquier reserva.
- Gestión de usuarios (Alta/Baja de profesores y alumnos).
- Mantenimiento del inventario de salas y equipos.

3.2 Perfil Profesor (Usuario Normal)

- Autenticación segura en el sistema.
- Acceso a una agenda interactiva para solicitar reservas en salones diferenciales y laboratorios.
- Solicitud de equipos específicos (proyectores/TV) asociados a una reserva de sala.
- Panel personal para ver el estado de sus solicitudes (Pendiente/Aprobado).

3.3 Perfil Alumno / Público

- Visualización de la sección informativa de la institución.
- Consulta de la agenda pública de laboratorios para saber qué días y horas tienen actividades especiales programadas por sus docentes.

4. Especificaciones Técnicas

El proyecto debe implementarse utilizando obligatoriamente las siguientes tecnologías:

- **Frontend:** HTML5 semántico, CSS3 (con enfoque en diseño responsivo) y JavaScript nativo o frameworks.
- **Backend:** API Web (RESTful) que gestione las peticiones mediante JSON.
- **Persistencia:** Base de Datos relacional para el almacenamiento de usuarios, recursos y reservas.

5. Estructura de Documentación Requerida

El entregable final debe contener los siguientes apartados detallados:

1. **Portada y Superíndice:** Organización jerárquica del contenido.
2. **Resumen Ejecutivo:** Justificación del proyecto.
3. **Diagrama de Casos de Uso:** Representación gráfica de las interacciones.
4. **Modelo Entidad-Relación:** Estructura de la base de datos.
5. **Documentación de la API:** Listado de endpoints (ej: POST /api/reservas).
6. **Manual de Usuario:** Guías diferenciadas para Admin y Profesores.

6. Criterios de Aceptación

- El sistema debe impedir la sobreposición de horarios (no puede haber dos reservas en el mismo lugar al mismo tiempo).
- La interfaz debe ser intuitiva y accesible desde dispositivos móviles.
- El código debe seguir estándares de prolijidad y estar documentado internamente.